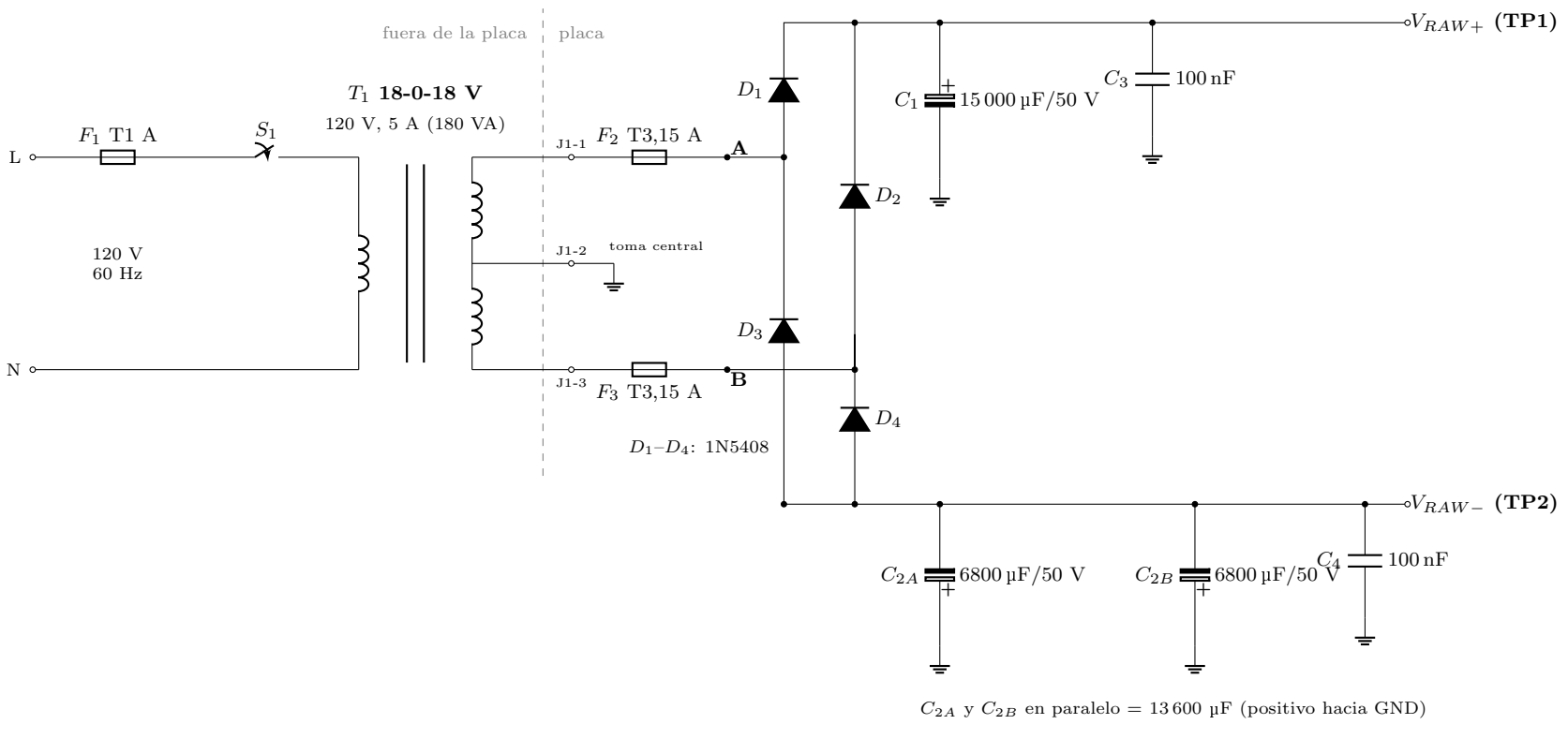
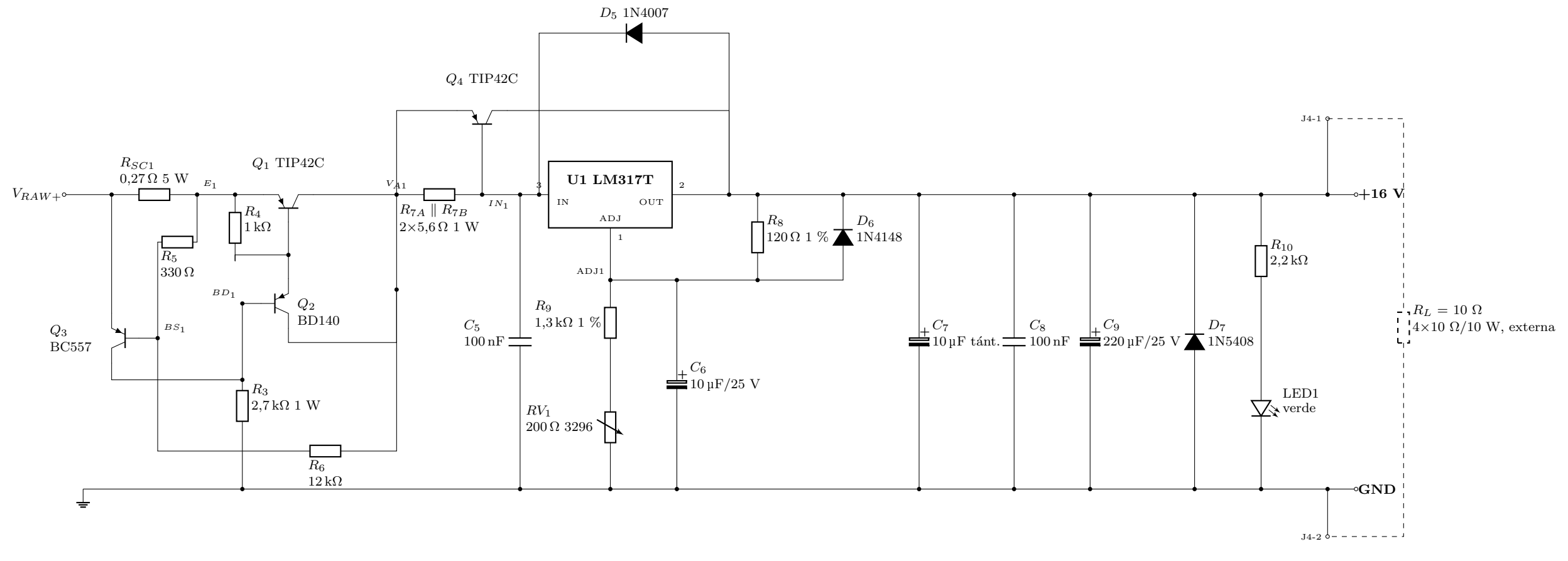
Fuente ±16 V / 1,5 A y +5 V (versión 2) — esquemático completo

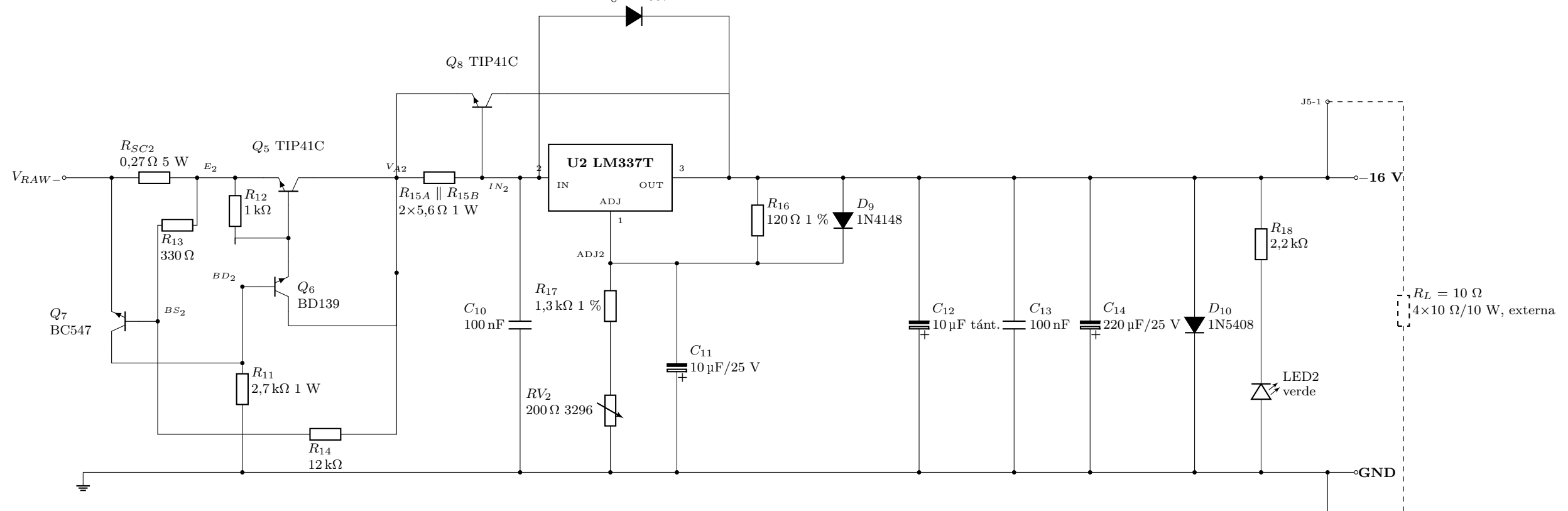
Las redes con el mismo nombre (V_{RAW+}, V_{RAW-}, +16 V, GND) están unidas. Brahiam Alberto Campiño Romero, Universidad de Ibagué.



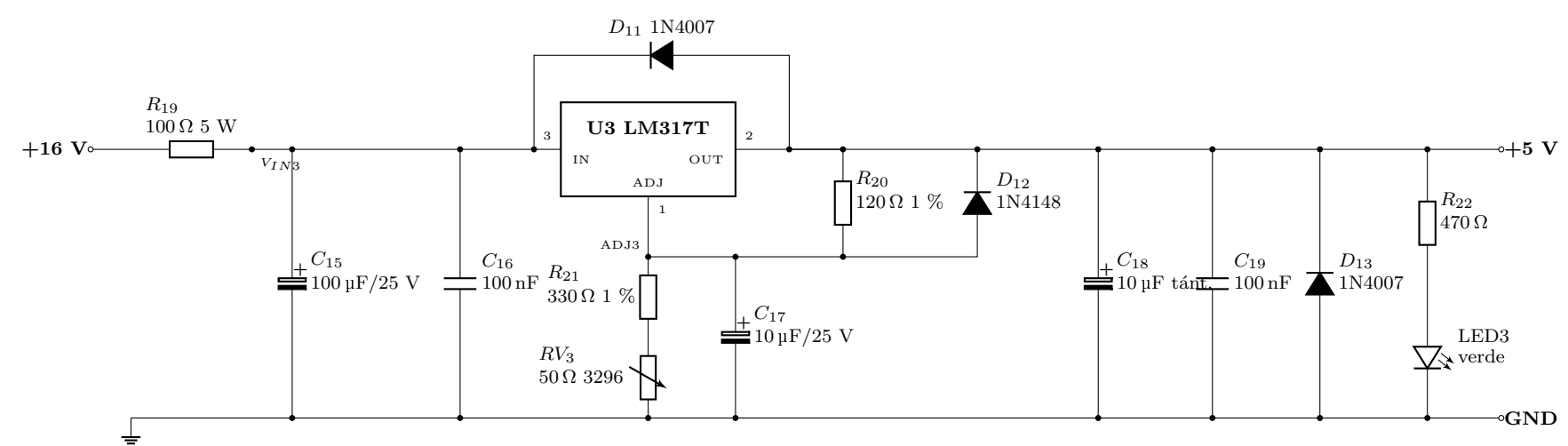
Riel +16 V: limitador con foldback (R_{SC1}, Q_1–Q_2, Q_3), ampliación de corriente (Q_4) y regulador U1



Riel −16 V: limitador con foldback (R_{SC2}, Q_5–Q_6, Q_7), ampliación de corriente (Q_8) y regulador U2

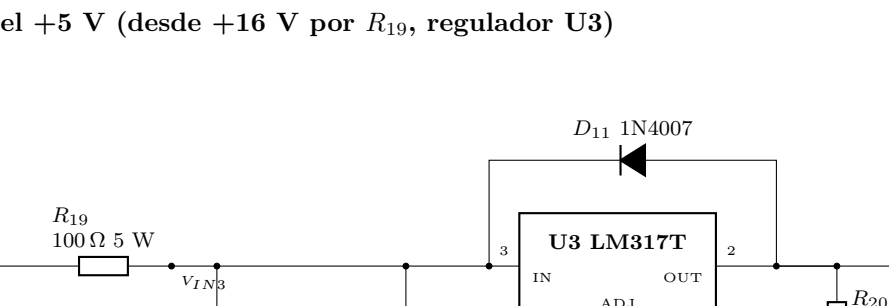


Riel +5 V (desde +16 V por R_{19}, regulador U3)



Borneras de salida y puntos de prueba

J2A + J2B (2 borneras de 2 vías)



J3 (regleta 1×3)

J4 (+16 V / GND) y J5 (−16 V / GND): borneras de 2 vías para conectar y quitar la resistencia de carga de prueba $R_L = 10\ \Omega$ (ver etapas 2 y 3).

Puntos de prueba TP1–TP15 (pads de 2,6 mm para la punta del multímetro; negra en TP13, TP14 o TP15 = GND)

TP	red	conectado a	esperado	TP	red	conectado a	esperado
TP1	V_{RAW+}	C_1, R_{SC1} pin 1	+25 a +28 V (sin carga)	TP6	V_{RAW-}	C_{2A}/C_{2B}, R_{SC2}	−25 a −28 V
TP2	E_1	R_{SC1} pin 2, emisor Q_1	TP1 − TP2 = 0,27 Ω · I	TP7	E_2	R_{SC2}, emisor Q_5	TP7 − TP6 = 0,27 Ω · I
TP3	V_{A1}	colector Q_1, emisor Q_4	1–2 V menos que TP2	TP8	V_{A2}	colector Q_5, emisor Q_8	
TP4	IN_1	entrada U1	TP3 − TP4 ≤ 1 V	TP9	IN_2	entrada U2	
TP5	+16 V	salida U1, J4	16,0 V (RV1)	TP10	−16 V	salida U2, J5	−16,0 V (RV2)
TP11	V_{IN5}	entrada U3 (tras R_{19})	≈ 10 V	TP12	+5 V	salida U3	5,00 V (RV3)
TP13–15	GND	tierra	0 V				